

第 1 页：执行摘要

Android APK / Unity 工程 / UX 诊断

20 页 Markdown 转 PDF

FariApp 当前已经具备一个相对完整的核心产品骨架：用户每天抽一张“今日神谕”牌，在对话中继续追问，也可以围绕朋友或自建关系档案发起双人关系占卜；个人中心中已经覆盖历史、反馈、通知、记忆、账号、会员等模块。从功能广度看，它不只是一个简单塔罗抽牌工具，而是在尝试做“陪伴式神谕 + AI 对话 + 关系记忆 + 社交邀请”的复合体验。

从用户体验看，产品最强的部分是沉浸气质。暗色背景、橙金强调色、占卜师角色图、卡牌翻开动作、每日仪式感，都很适合情绪陪伴与轻神秘学场景。设计参考图里，首页和翻牌流程很快能让用户理解“这是一个每天打开一次也值得的应用”。

目前最大的 UX 风险不是缺少功能，而是“功能已经很多，但用户第一次进入时不知道为什么要相信它、为什么要授权、为什么要继续”。应用声明了通讯录、通知、广告 ID、账单、外部存储等权限；注册流程要求生日、出生时间、出生城市；对话会产生 AI 记忆；好友功能涉及真实好友、虚拟好友、双人关系占卜、每日牌同步。每一项本身都有价值，但如果没有渐进解释，会让新用户感觉负担很重。

优先级最高的补齐方向有 8 个：

- 统一品牌、语言和文案，去掉 `fariapp`、`Button`、测试歌词、葡语/中文/英文混杂等开发态痕迹。
- 补一个极短的新手价值引导：每日牌、对话、朋友占卜、隐私控制各一句，不做营销页，但要降低理解成本。
- 给生日、出生时间、出生城市、通讯录、通知、AI 记忆增加“为什么需要”的权限前置解释。
- 对每日神谕、AI 对话、双人占卜增加等待态、失败态、重试态、离线态和本地保存提示。
- 增强底部导航与跨页面返回规则，避免用户在多层弹窗/窗口栈中迷路。
- 把对话入口做成产品主循环，而不是只依赖用户主动输入。
- 把隐私与记忆管理前置为可信任资产，而不是藏在设置里。
- 在发布前完成真机验收、包体优化、权限清理和商店素材一致性。

一句话结论：FariApp 的内容和功能已经像 MVP 后期，体验包装还停留在内部测试态。下一步不应继续堆功能，而应优先把“首访信任、核心闭环、状态反馈、隐私解释、文案一致性”打磨到可发布水平。

第 2 页：分析范围、证据与限制

本报告基于三类资料：

第一类是 Android APK 静态信息。通过 `aapt dump badging` 和 `aapt dump permissions` 读取到：包名为 `com.canchentechnology.fariapp`，版本 `0.1`，versionCode 为 `4`，targetSdkVersion 为 `35`，首包体积约 `162MB`。APK 内包含 Unity IL2CPP、Firebase Auth/Firestore/Messaging/Database、Unity IAP、Facebook SDK、YooAsset 热更新资源等。启动 Activity 为 `com.google.firebase.MessagingUnityPlayerActivity`，应用名当前显示为 `fariapp`。

第二类是 Unity 工程源码与文档。工程中可以看到 `TodayOracleUI`、`DialogUI`、`FriendUI`、`MyUI`、`UnlockProUI`、`MemoryManagementUI`、`NotionUI`、`FeedbackUI` 等完整模块；文档 `Fari界面视图功能提取.md` 记录了产品的信息架构和已实现功能；`剩余需要完成的事.md` 记录了发布、推送、IAP、真机验证等剩余事项。

第三类是 UI 视觉参考图。`Assets/GameData/Arts/UI/Example` 中的首页、翻牌、聊天、好友、历史、双人占卜等截图展示了目标视觉风格。设计气质统一，但部分截图仍保留测试文案、语言混杂和占位内容。

本次未完成的部分是“真机可用性走查”。当前没有连接 Android 设备或模拟器，无法实际安装 APK、点击路径、观察性能帧率、系统权限弹窗、键盘遮挡、弱网行为、推送点击落地页和 IAP 商店页。因此，本报告属于“静态包体 + 源码 + 视觉稿”的 UX 诊断，不等同于真机验收报告。

报告中的建议按用户体验风险排序，而不是按开发难度排序。P0 代表发布前必须处理；P1 代表会明显提升留存、信任或转化；P2 代表增强体验精致度和长期增长。

第 3 页：产品定位与核心体验判断

FariApp 的定位可以概括为：一个以每日塔罗神谕为入口，以 AI 神谕师对话为连续陪伴，以好友关系占卜和记忆系统为差异化能力的情绪洞察产品。

它不是传统工具型应用。用户不是为了“完成一个任务”而来，而是带着困惑、好奇、情绪波动或关系问题进入。因此它的 UX 关键不是效率最大化，而是“被理解、被引导、被安全地带着往前走”。这类产品的第一感受非常重要：如果开场像游戏，用户期待刺激；如果开场像心理咨询，用户期待严肃；如果开场像神秘学仪式，用户期待氛围和可信的解释。FariApp 目前最接近第三种。

核心体验闭环可以设计为：

- 每天打开 App，看到今日主题。
- 翻开一张牌，获得一句可理解的提醒。
- 对这张牌继续追问，进入 AI 神谕师对话。
- 对话中产生记忆、推荐追问或牌阵。
- 用户把结果保存、回看、分享，或带入某个好友关系。
- 第二天通过提醒、回访或明日线索再次回来。

当前工程中已经有这条闭环的许多实现：每日神谕、完整解读、深度对话、历史记录、TTS、记忆、通知、好友每日牌同步、双人关系占卜、Pro 额度门槛。问题在于每个模块之间的“用户理由”还没有完全串起来。用户能做很多事，但不一定知道下一步为什么值得做。

建议把产品的一句话价值聚集成：每天抽一张牌，看见此刻的自己；有困惑时，让神谕师陪你把问题说清楚。好友和双人关系占卜是进阶价值，不应在首访时压到用户面前。

第 4 页：信息架构与导航

当前底部导航是四个主 Tab：今日神谕、对话、朋友、我的。这个结构合理，能覆盖“每日入口、深度互动、社交关系、个人资产”。但从设计图和 prefab 文案看，导航命名存在版本不一致：有的地方是 `Divination / Talk / Friend / Mine`，有的地方是“今日神谕 / 对话 / 一起玩 / 我的”，还有葡语截图中的 `Adivinhação / Interpretação / Social / Perfil`。这会直接影响用户对模块边界的理解。

建议统一为一套主语言。如果面向中文用户，推荐：

- 今日
- 对话
- 朋友
- 我的

如果面向英文用户，推荐：

- Oracle
- Chat
- Friends
- Me

“Divination”虽然准确，但对普通用户偏硬；“Talk”比“Chat”更口语，但在产品 UI 中 `Chat` 更通用；“Mine”是中式英语，英文界面应改为 `Me` 或 `Profile`。

导航层级也需要更明确。现在工程中大量页面通过 `UIModule.Instance.PopUpWindow<T>()` 弹出，体验上容易形成“窗口叠窗口”。例如朋友页进入搜索、创建好友、好友主页、编辑资料、关系占卜、通知设置后，用户需要稳定知道自己处于哪一层，返回会回到哪里。

建议增加 3 条导航规则：

- 底部 Tab 永远只承载一级模块，Tab 切换时清理该模块内部临时状态，除非用户正在编辑表单。
- 二级页面统一顶部栏：左侧返回、中间标题、右侧必要动作，不使用多个风格不同的返回入口。
- 弹窗只用于确认、选择、权限说明和轻量菜单；完整页面不要伪装成弹窗。

P0：统一底部导航命名、图标选中态和禁用态。P1：补全页面栈规则和返回行为说明。P2：为复杂流程增加面包屑式进度条，例如创建好友、双人占卜。

第 5 页：首屏、启动与登录体验

启动流程从 `GameStart` 看，会先初始化 YooAsset、播放启动 Splash，再进入 App 场景；`AppStart` 会初始化通知和远程推送，然后弹出 `LoginUI`。这个技术流程是正常的，但用户体验上需要避免两个问题：等待不透明，以及登录过早。

启动页目前有沉浸式品牌素材，这是优点。但如果热更新、Firebase 初始化或资源加载较慢，用户需要知道“正在准备什么”。不要只展示静态神秘画面，建议加入轻量状态文案：

- 正在唤醒神谕师
- 正在整理今日牌面
- 正在连接你的星图

这些文案要有超时兜底，超过 6 到 8 秒显示“网络较慢，可以稍后重试”或“继续进入离线模式”。已有热更新 PatchWindow，但体验上仍应把错误从开发日志转换成用户可理解的选择：重试、稍后、查看网络。

登录体验上，目前支持 Google、Apple、Facebook、邮箱、游客等路径，并会根据平台隐藏不可用入口。这是必要的。问题是：对一个占卜类应用，第一次打开就要求登录，会提高流失。用户还没体验价值，就要交出身份。

建议采用“先体验，后绑定”的登录策略：

- 首次可直接进入今日神谕，使用匿名账号或本地临时身份。
- 用户完成首次翻牌后，再提示“登录后可保存历史、同步记忆、找回记录”。
- 只有涉及好友、云端同步、Pro、推送、跨设备历史时，才强制登录。

生日/出生信息同理。它对占星和个性化有价值，但不应成为首次体验阻塞。可以先让用户抽每日牌，再在完整解读或角色切换时提示“补充出生信息可获得更贴合的解读”。

P0：去掉登录页开发态文案和未配置按钮。P1：增加游客先体验路径。P1：把注册资料拆成渐进采集。P2：为启动等待和初始化失败做情绪化但明确的状态文案。

第 6 页：今日神谕与翻牌流程

今日神谕是 FariApp 的最佳首屏。它有强视觉、明确动作、每日频率和自然回访理由。设计图中的占卜师大图、橙金 CTA、底部导航都能快速建立产品气质。

目前可见问题主要是文案和交互反馈。示例中出现 `Puxe seu símbolo`、`Passado Presente Futuro`、`Flip open the card of destiny`、`Daily Tarot` 等不同语言。如果这不是刻意做多语言实验，发布前必须统一。占卜类产品非常依赖文字可信度，一旦用户看到语言混杂，会把它理解为粗糙或模板化。

翻牌交互建议补齐以下体验：

- 卡牌可拖拽、轻扫或点击，不只依赖大按钮。
- 选中某张牌时有轻微放大、光晕、震动反馈。
- 翻开前给 0.5 秒“锁定选择”动画，让用户感觉这是自己的选择。
- 翻开后先展示牌名和正逆位，再展示一句今日提醒，最后出现“查看完整解读 / 继续聊聊”两个动作。
- 如果生成 AI 解读需要等待，先显示本地短文案，不让用户空等。

今日神谕还有一个重要体验点：当天只能完整翻一次。这对仪式感很好，但必须清楚解释。否则用户会困惑为什么不能重抽。建议在结果页加入一句轻提示：“今天的牌已经为你保留，明天会刷新。”如果 Pro 用户有重置机会，也要明确“重抽会覆盖今天记录吗”。

结果页建议把内容分成 4 块：

- 今日主题：一句标题。
- 牌面提醒：这张牌在提醒什么。
- 今天可做：一个具体行动。
- 今天先别：一个温和边界。

用户不需要一上来读很长神秘学解释。完整解读可以放二级页面，对话追问可以承接深度需求。

P0：统一今日神谕语言和按钮文案。P1：补翻牌选中反馈、震动、失败兜底。P1：明确“每日一次”的规则。P2：为连续签到增加轻量视觉变化，不做重度任务系统。

第 7 页：对话体验与 AI 神谕师

对话模块是产品深度价值的承接点。工程中 `DialogUI` 已经支持聊天列表、背景视频、TTS、快速占卜、三张牌、好友上下文、输入框自动扩展、云端对话状态加载等。这说明对话不是简单文本框，而是核心引擎。

当前体验风险集中在“用户不知道该问什么”。示例图里有 Quick Divination 和推荐问题，这是正确方向。建议把对话首屏分成两类状态：

- 从每日神谕进入：自动带入今日牌卡片，显示“围绕今天这张牌，你可以问……”。
- 从底部导航进入：显示“你想问哪一类问题？”并给出情感、事业、自我、今日行动、随机牌阵等入口。

输入框建议保留自由输入，但不要把自由输入作为唯一主动作。占卜类用户常见状态是“有感觉，但说不清”。因此推荐问题、问题模板、情绪标签非常重要。

可以增加的交互：

- 情绪开场：焦虑、犹豫、想念、困住、期待。
- 关系开场：关于我、关于 TA、关于我们、关于选择。
- 追问芯片：再说具体一点、给我行动建议、这张牌为什么、我该等还是行动。
- 消息长按：复制、保存到记忆、删除、反馈不准。
- AI 回复流式过程中：显示“正在看牌面 / 正在整理你的问题”，不要只显示转圈。
- 回复失败：保留用户问题，一键重试，说明是否已保存。

TTS 是亮点，但要避免打扰。默认不自动播放是正确的，建议只在 AI 消息上显示轻量播放按钮，并显示音频生成状态。长消息应分段播放，播放中用户能暂停。

对话还需要安全边界。人格提示词已经写了“不承诺绝对预测、不诊断、不替用户做重大决定”。UI 也应承接这一点：在关系、医疗、法律、投资等敏感问题中，AI 可以温和提醒“这不是专业建议”。不要把安全边界只藏在 prompt 里。

P0：清理测试输入和示例歌词。P1：强化对话首屏问题引导。P1：补保存、复制、重试、反馈不准。P2：增加情绪标签和场景化追问。

第 8 页：快速占卜、牌阵与结果页

快速占卜是提升活跃的关键入口。文档中写到：用户 2 小时未对话并从导航栏进入对话时，自动弹出快速占卜入口。这个机制合理，但要谨慎控制打扰。自动弹出如果太强，会像广告；如果只是底部卡片或可展开模块，会更自然。

三张牌占卜结果页结构已经比较清晰：牌面概览、每张牌解释、综合判断、行动建议、推荐追问。建议继续强化“可操作性”。用户做占卜不是为了读一篇文章，而是为了把模糊问题推进一步。每次结果页至少给一个“今天能做的最小行动”。

结果页建议增加以下交互：

- 折叠/展开：默认展示摘要，详细牌义可展开。
- 继续追问：每条推荐问题可直接发送到对话。
- 保存结果：明确保存到历史，并给 toast。
- 分享卡片：生成一张不泄露隐私的摘要图。
- 重新提问：允许用户保留牌阵类型，换一个问题重新开始。
- 标记准确性：准、有点准、不准，用于后续个性化与内容质量评估。

牌阵选择也可以更产品化。当前默认三张牌是“状态、阻碍、建议”，这很通用。可以在 UI 中按问题类型命名：

- 情感：现在、没说出口的、下一步。
- 事业：现状、机会/风险、行动。
- 自我：我在经历什么、我忽略了什么、我可以怎么照顾自己。

这样用户不需要理解塔罗术语，也能感到牌阵贴合问题。

P0：结果页不要出现错别字，如示例中的 `The Word` 应为 `The World`。P1：每个结果页补“最小行动”。P1：增加追问芯片直发。P2：增加准确性反馈与分享卡片。

第 9 页：朋友模块与社交关系

朋友模块是 FariApp 的差异化，但也是认知负担最高的模块。它同时包含真实好友、自建好友档案、好友搜索、通讯录邀请、Facebook 邀请、好友请求、双人关系占卜、好友每日牌动态、同步设置、删除与屏蔽。功能很完整，但首屏需要先帮用户理解“朋友模块到底有什么用”。

无好友状态已经有“添加好友”和“创建好友”两个入口，这是正确的。建议把两者解释得更直接：

- 添加真实好友：双方都在 Fari，可以互相发送邀请和做双人占卜。
- 创建好友档案：只对你可见，用于记录关系背景和独立占卜。

“创建好友”这个命名容易让用户误以为虚构社交账号。可以考虑改为“创建关系档案”或“添加关系档案”。如果用户要记录恋人、前任、朋友、家人，这个命名会更自然、更隐私。

好友列表设计图里有很大的空白和少量入口，适合早期但信息密度不足。建议列表分为：

- 顶部：好友请求、双人占卜邀请、搜索/新增。
- 今日动态：朋友公开同步的每日牌摘要。
- 真实好友。
- 我的关系档案。

每个好友卡片建议统一 3 个动作：查看、@ 对话、关系占卜。删除、屏蔽、编辑放到更多菜单里，避免误触。

通讯录和 Facebook 邀请必须“先解释，后授权”。不要点击按钮就调系统权限。推荐弹出底部说明：

“我们只会读取联系人用于帮你发邀请，不会自动添加好友，也不会上传你的通讯录。”

如果做不到“不上传”，必须如实说明读取与存储范围。信任比转化更重要。

P0：明确真实好友和关系档案的差异。P0：通讯录权限前置解释。P1：好友列表增加分组和空态引导。P2：好友动态做成轻量 feed，提高回访。

第 10 页：双人关系占卜

双人关系占卜是很有潜力的功能。它把“占卜”从个人内容扩展为社交互动，能自然带来邀请、回访和分享。但这个流程涉及隐私、等待、双方状态同步，UX 必须非常清楚。

当前文档中已经定义了三张牌：

- 你的内心与看法，仅你可见。
- 共同揭示，双方可见。
- 对方的内心与想法，仅对方可见。

这是一个很好的隐私结构。建议在 UI 中把这三张牌做成明显的状态：

- 仅你可见：带锁图标和“对方看不到”。
- 双方完成后可见：灰色锁定，显示“等待双方翻牌”。
- 仅对方可见：只显示背面，不要展示暗示内容。

等待状态要特别打磨。用户发出邀请后，如果只是“等待对方”，很容易流失。建议增加：

- 邀请剩余时间。
- 对方是否已打开邀请。
- 你可以先翻自己的牌。
- 复制邀请链接/再次提醒。
- 取消邀请。
- 等待时可以先和神谕师聊“我为什么想做这次占卜”。

接收方体验也要独立设计。对方收到邀请时，需要立刻明白：这不是暴露隐私，也不是让对方看到你的私密想法。可以写：

“你只会翻开属于你的那张牌。对方看不到你的私牌，只有共同牌会在双方完成后一起显示。”

完成后的结果页建议分为“我的感受、共同关系、下一步互动建议”。避免给出“对方真实想法”的断言，保持 prompt 中的安全原则。

P0：隐私可见性必须在每个状态持续可见。P1：等待中增加可做动作。P1：接收方入口增加解释页。P2：完成后支持双方各自保存私人备注。

第 11 页：个人中心、历史与记忆

个人中心目前承载了很多“资产”：资料、历史、通知、反馈、关注、会员、记忆、账号。设计图中的 `My Info` 页面结构清晰，但仍有开发态问题，例如 `No introduction yet`、城市大小写混乱、个人资料项的层级略多。

建议把个人中心分成 4 类：

- 我的资料：头像、昵称、生日、出生时间、出生地。
- 我的记录：占卜历史、每日牌、双人占卜、收藏。
- 我的设置：通知、记忆与隐私、账号安全、语言。
- 我的权益：Pro、恢复购买、订阅管理。

历史记录是提升留存的关键。用户愿意回来，是因为过去的占卜在今天仍然有意义。当前历史列表已有每日牌、三张牌、双人占卜类型。建议增加：

- 按时间筛选：今天、本周、本月。
- 按主题筛选：情感、事业、自我、关系、好友。
- 收藏/置顶：把重要结果放到顶部。
- 回访提醒：某条结果可以设置“明天提醒我再看”。
- 对话延续：从历史结果一键回到对应对话上下文。

AI 记忆是高价值能力，也有高敏感风险。工程中已有记忆管理、隐私开关、清空记忆、候选记忆等。建议把它包装成“你可以控制神谕师记住什么”。在第一次生成记忆时弹出提示：

“我可以记住你的偏好和反复出现的主题，用来让后续解读更贴近你。你可以随时查看、编辑或清空。”

这会把潜在担忧转化为信任资产。

P0：个人中心去掉开发态占位文案。P1：历史支持筛选、收藏、继续追问。P1：首次记忆生成时做透明提示。P2：增加“本周回看”摘要。

第 12 页：通知、推送与回访机制

通知是 FariApp 留存的关键，但也是最容易被用户拒绝的权限。APK 声明了 `POST\_NOTIFICATIONS`，工程也有 `RemotePushManager`、`AppNotificationScheduler`、通知设置页和远程推送函数。技术准备比较完整，但 UX 上要避免“一上来就要通知权限”。

推荐通知授权时机：

- 用户完成第一次今日神谕后，提示“明天同一时间提醒你抽今日牌”。
- 用户发起双人占卜后，提示“对方回应时通知你”。
- 用户发送 AI 对话后切后台，提示“回复完成时通知你”。
- 用户保存回访线索后，提示“到时间提醒你回看”。

不要在启动页或登录页直接请求系统通知权限。用户还不知道通知有什么价值，授权率会低。

通知设置页应该让用户理解每类通知的频率和内容。建议分为：

- 每日神谕提醒：每天一次，可选时间。
- 对话回复：只在 AI 回复完成或离线队列完成时提醒。
- 占卜回访：用户主动保存后提醒。
- 好友互动：好友请求、双人占卜邀请、共同结果完成。
- 系统与活动：默认关闭或低频。

文案上要避免“开启/关闭”之外没有解释。每个开关下加一行灰色说明，能显著降低误解。

当前剩余事项中提到离线聊天兜底定时函数 `processStaleDialogueReplyJobs` 还未线上部署闭环。这会影响“切后台后回复通知”的体验。发布前必须完成真机链路：发送消息、切后台、服务端完成、收到推送、点击回到正确对话。

P0：通知权限改为场景触发。P0：完成推送点击落地页真机验收。P1：通知设置加频率说明。P2：允许用户选择每日提醒时间和安静时段。

第 13 页：权限、隐私与信任

FariApp 涉及多种敏感数据：生日、出生时间、出生地、好友关系、通讯录、Facebook 好友、AI 对话、记忆、占卜历史、推送 token、IAP 订阅。用户体验上，信任不是“隐私政策页面”能单独解决的，而要在每个请求发生前解释清楚。

APK 当前声明了 `READ\_CONTACTS`、`POST\_NOTIFICATIONS`、`AD\_ID`、`ACCESS\_AD SERVICES\_\*`、`BILLING`、`READ\_EXTERNAL\_STORAGE`、`WRITE\_EXTERNAL\_STORAGE` 等权限。建议发布前逐项确认是否必要。尤其是广告 ID 和 AdServices 权限，如果当前没有广告归因或广告投放功能，会增加商店审核和用户信任成本。外部存储权限在高版本 Android 上也需要重新评估，头像选择通常可以使用系统 Photo Picker 或 scoped storage。

需要加的隐私交互：

- 出生信息说明：用于更贴合的占星/关系解读，不会公开给好友。
- 通讯录说明：只用于邀请，不会自动添加或公开。
- 每日牌同步说明：只同步摘要，不同步完整解读。
- AI 记忆说明：用户可查看、编辑、关闭、清空。
- 双人占卜说明：私牌只对本人可见，共同牌双方完成后可见。
- 删除账号说明：会删除哪些数据、保留哪些法务/交易记录。

建议在设置中增加“隐私中心”一级入口，包含：

- 我的公开资料。
- 每日牌同步范围。
- AI 记忆设置。
- 好友与屏蔽。
- 数据导出/删除。
- 权限管理引导。

这样隐私不再是被动防御，而是产品可信度的一部分。

P0：清理不必要权限。P0：所有敏感权限增加前置解释。P1：新增隐私中心聚合入口。P2：增加“查看我对好友公开了什么”的预览。

第 14 页：本地化、文案与品牌一致性

文案是当前最需要发布前打磨的部分。工程中存在 12 本地化资源，但实际 prefab、示例图和部分运行时文案仍混杂中文、英文、葡语，以及测试内容。对一个依赖文字情绪的产品，这不是小问题。

需要立即处理的文案问题：

- APK 应用名是 `fariapp`，建议改为 `Fari` 或正式品牌名。
- 包名是 `com.canchentechnology.fariapp`，工程文档中又出现 `com.canchentechnology.fari`，需要确认发布包一致性。
- 示例中有 `Never gonna give you up...` 这类测试歌词，必须移除。
- 部分按钮仍显示 `Button`。
- `The Word` 应修正为 `The World`。
- 英文界面中的 `Mine` 建议改为 `Me`。
- 中文、英文、葡语不要在同一版本混用。

文案风格建议保持“克制、清醒、温柔、神秘但不装腔”。工程中的 Nocturne Oracle 人格设定很好，UI 文案也应同一口径。例如：

错误方向：

“你一定会得到答案”

推荐方向：

“先抽一张牌，看见此刻的线索”

错误方向：

“允许通讯录权限”

推荐方向：

“找到也在 Fari 的朋友。我们不会自动添加联系人。”

错误方向：

“升级 Pro 解锁所有功能”

推荐方向：

“保留更多对话与牌阵，让神谕师持续理解你”

建议建立一份 `UX Copy Guideline`，规定：

- 主语言。
- 称呼方式。
- 禁止承诺预测。
- 错误提示模板。
- 权限解释模板。
- 按钮文案长度。
- 中英文术语表。

P0：清理所有测试文案和占位文案。P0：统一正式品牌名。P1：建立文案风格表。P2：为多语言准备完整 key，而不是 prefab 硬编码混用。

第 15 页：视觉设计与可读性

视觉气质是 FariApp 的优势。暗色基底、橙金高亮、卡牌与占卜师角色能形成记忆点，适合“夜间、私密、情绪整理”的使用场景。用户打开首页时，很容易知道这不是普通聊天工具。

但视觉上也有几个风险：

- 橙金色承担太多角色：标题、按钮、边框、选中态、强调文字都用它，层级可能变平。
- 深色卡片和深色背景对比不足，部分页面信息密度低时显得空。
- 首页人物和牌桌很强，进入朋友/设置等工具页后视觉骤降，体验割裂。
- 示例图中的底部导航有时是深灰卡片，有时有橙色描边，风格需统一。
- 部分长文字在卡片中截断，未说明能否展开。

建议建立视觉层级：

- 橙金：主动作、当前选中、牌名。
- 白色：主要正文。
- 灰紫：辅助说明。
- 红色：危险动作，如删除、清空。
- 绿色：在线或成功状态，谨慎使用。

卡片圆角和间距也要统一。当前很多页面使用大卡片，适合沉浸，但设置页和列表页不宜全都厚重。朋友列表、历史列表、通知设置可以更紧凑，减少空屏感。

图片资产方面，塔罗牌素材已经比较完整。建议做一套卡牌加载占位，不要在图片加载失败时只显示空框或默认图。对占卜产品来说，牌图缺失会严重破坏仪式感。

P0：统一底部导航视觉和主按钮样式。P1：建立颜色用途规范。P1：长文本增加展开/收起。P2：为不同神谕师角色做微差异背景，而不是完全换风格。

第 16 页：状态反馈、错误处理与离线体验

工程中已经做了不少离线兜底：好友、每日牌、历史、记忆、通知设置、自建好友等都在文档中记录了本地缓存和稍后同步。这是很好的技术基础。UX 需要把这些能力表达出来。

用户不关心“Firestore 初始化失败”，用户关心“我刚刚做的事有没有丢”。因此所有云端相关行为都应有三类反馈：

- 成功：已保存。
- 本地成功云端待同步：已保存到本地，网络恢复后同步。
- 失败且未保存：未保存，请重试。

当前 toast 已有类似提示，但建议统一样式和语气。不要不同模块各写一套“失败/稍后同步”。

需要补齐的状态：

- 每日神谕生成中：显示预计步骤，不只转圈。
- AI 回复中：显示流式输入、取消发送、后台通知说明。
- 好友搜索中：空结果、网络失败、已发送、已添加、已屏蔽。
- 双人占卜中：邀请已发、对方已看、对方已翻、共同结果可揭示。
- IAP 购买中：连接商店、等待验证、凭证提交失败、待配置。
- 头像上传中：压缩、上传、保存资料、失败重试。

离线模式建议做成显性能力，而不是故障兜底。例如：

“当前网络不稳定，你仍可查看本地历史和继续写下问题。联网后会同步。”

这比“网络错误”更有陪伴感。

P0：统一所有保存/同步/失败 toast。P1：关键流程加骨架屏和重试。P1：离线可用范围显性化。P2：增加后台任务中心，显示待同步项目。

第 17 页：会员、付费与价值表达

Pro 功能已经接入 Unity IAP、后端 receipt 校验、会员状态缓存和额度控制。当前 Pro 权益包括每日牌、对话消息、牌阵占卜、神谕师角色、记忆与历史等。付费基础具备，但 UX 上需要把“为什么值得付费”讲得更具体。

占卜类产品的付费点不应只说“更多额度”。更好的表达是“持续陪伴”和“更完整的个人洞察”。建议把 Pro 页面权益改为：

- 更多深度对话：每天更充分地追问和整理问题。
- 更多牌阵：不只每日牌，可做情感、事业、自我探索。
- 多位神谕师视角：塔罗、占星、冥想，不同问题有不同方式。
- 记忆与回访：让神谕师记住你的主题、关系和行动线索。
- 完整历史：回看过去的牌，看到自己的变化。

付费触发时机要自然。不要在用户还没感受到价值时弹 Pro。推荐触发：

- 用户连续追问多轮后。
- 用户想做第二个牌阵时。
- 用户查看较早历史或高级回访时。
- 用户想切换神谕师角色时。
- 用户达到免费额度，但当前草稿必须保留。

工程中已经处理了“会员/额度拦截保留输入草稿”，这是非常重要的体验点。建议继续做两件事：

- 额度用完前提前提示，而不是发送时突然拦截。
- Pro 弹窗显示“你今天已使用 5/5 次”，让限制透明。

IAP 价格目前 public config 中 `priceLabel` 为空，发布前需要从商店返回真实价格或在配置中填写展示价格。否则购买按钮容易显得未完成。

P0：Pro 页面显示真实价格和恢复购买入口。P1：付费触发要保留上下文和草稿。P1：从“更多额度”升级为“更完整陪伴”。P2：增加试用或首周折扣策略。

第 18 页：性能、包体与发布体验

APK 约 162MB，对于一个移动端占卜应用来说偏大。Unity、IL2CPP、Firebase、Facebook、IAP、视频背景、塔罗图片、YooAsset 都会推高体积。包体大不是绝对问题，但会增加下载门槛，尤其在移动网络和新用户冷启动阶段。

建议做包体拆分：

- 首包只保留启动、登录、今日神谕、基础对话、核心牌图。
- 好友、Facebook、完整塔罗高清图、部分视频素材、扩展角色素材可按需下载。
- YooAsset 已存在，可用它承接资源分包和增量更新。
- 检查是否同时包含 arm64-v8a 和 armeabi-v7a。若目标市场允许，可考虑只发 arm64 以减小包体。
- 检查是否有未使用 Firebase/Google/Facebook 依赖引入权限和体积。

启动性能上，视频背景和大图沉浸感很好，但要控制首屏可交互时间。建议指标：

- 冷启动 3 秒内看到品牌/启动视觉。
- 6 秒内可进入今日神谕或登录。
- 热更新检查超过 3 秒显示明确状态。
- 视频首帧未准备好时显示静态背景，不黑屏。

发布体验上，当前应用名 `fariapp`、版本 `0.1`、包名不一致风险、权限较多、真机验证未完成，说明还不适合直接面向用户发布。至少需要完成：

- Android 真机登录、抽牌、AI 对话、好友请求、双人占卜、通知权限、推送点击。
- 弱网和断网测试。
- IAP 沙盒购买与恢复。
- 删除账号与隐私设置。
- 多尺寸屏幕适配。

P0：发布前完成真机路径验收。P0：应用名、图标、包名、权限清单定版。P1：首包体积优化。P2：建立启动性能埋点。

第 19 页：优先级路线图

P0：发布前必须完成

- 清理所有开发态文案：`fariapp`、`Button`、测试歌词、错别字、语言混杂。
- 统一主语言、品牌名、底部导航命名。
- 权限清单复核，移除不必要的广告 ID、外部存储等权限；必要权限增加前置解释。
- 生日、出生时间、出生地改为渐进采集，或给出明确跳过。
- 今日神谕、对话、好友、IAP、通知的失败态和重试态。
- 双人占卜隐私规则持续可见。
- Android 真机完整验收：登录、翻牌、AI 对话、推送、好友、IAP。
- Pro 价格、恢复购买、订阅管理闭环。

P1：提升留存和信任

- 新手首次体验流程：不做营销落地页，直接用 3 步带用户完成第一次抽牌。
- 对话首页增加问题引导、情绪标签和场景化追问。
- 历史记录增加筛选、收藏、继续追问。
- 隐私中心整合每日牌同步、AI 记忆、公开资料、屏蔽列表。
- 通知授权改为场景触发，允许设置时间和类型。
- 好友模块重新命名“创建关系档案”，降低误解。
- 结果页加入“今天能做的最小行动”。
- 统一 toast、loading、empty、offline 状态。

P2：增强精致度与增长

- 翻牌动效加入拖拽、震动、光效。
- 生成可分享的每日牌和关系占卜摘要图。
- 准确性反馈用于内容调优。
- 周报/月报：本周反复出现的牌、主题和行动线索。
- 神谕师角色差异化视觉与语音。
- 首包资源分层下载。
- 多语言完整本地化。
- A/B 测试首次授权时机和 Pro 触发时机。

第 20 页：建议补齐的交互清单

下面是一份可直接转成任务的交互补齐清单。

首次体验

- 增加“直接开始今日神谕”入口，允许游客先体验。
- 第一次抽牌前显示一句说明：“选一张牌，作为今天的提醒。”
- 完成第一次抽牌后再引导登录保存。
- 出生信息支持跳过，并说明稍后可补。

今日神谕

- 卡牌点击/拖拽选中反馈。
- 翻牌震动和锁定动画。
- 今日牌已生成后的“明天刷新”提示。
- 完整解读加载失败时显示本地摘要和重试。
- 结果页加入行动建议、今日避免、继续追问。

对话

- 空对话页推荐问题。
- AI 回复生成中可取消、可后台等待。
- 失败后保留用户问题并支持重试。
- 消息长按复制、保存、删除、反馈不准。
- 快速占卜不要强弹，默认以可展开卡片展示。
- TTS 播放按钮显示生成中、播放中、失败。

好友

- 真实好友与关系档案分开解释。
- 通讯录、Facebook 授权前说明用途。
- 好友请求支持接受、拒绝、查看资料。
- 搜索空态给出“邀请对方加入”。
- 删除/屏蔽必须二次确认。

双人占卜

- 三张牌显示可见范围。
- 发起后显示等待时间、对方状态、复制邀请。
- 接收方进入前显示隐私说明。
- 等待中可先翻自己的牌或进入对话。
- 结果页避免断言对方真实想法。

我的与隐私

- 隐私中心聚合公开资料、同步范围、AI 记忆、屏蔽、删除账号。
- AI 记忆首次生成时告知并可关闭。
- 历史记录可收藏、筛选、继续追问。
- 清空记忆和删除账号说明后果。

发布与运营

- 应用名、图标、启动页、商店名统一为正式品牌。
- 清理测试内容、错字、混合语言。
- 完成真机弱网和权限弹窗走查。
- 补基础埋点：首访完成率、翻牌完成率、对话首问率、付费触发转化、授权接受率。

最终建议：下一轮迭代不要继续扩展新模块，先把“首次抽牌到首次追问”打磨成 3 分钟内能完成、能理解、能信任、愿意明天再来的体验。这条路径跑顺后，好友、双人占卜、Pro 和记忆才会自然长出来。